VII. A sarlósejtes vérszegénység elterjedése 7 pont

A sarlósejtes vérszegénység homozigóta recesszív formája súlyos, heterozigóta változata enyhébb tüneteket okoz. A sarlósejtes vértestek molekulái nagyobb megterhelés esetén elégtelenül kötik meg az oxigént.

1. Melyik molekula szerkezetét módosította a recesszív allélt okozó mutáció? ……..
2. Felnőtt emberek lapos csontjainak melyik részében aktív az a gén, melyet ez a mutáció érintett?
   …….

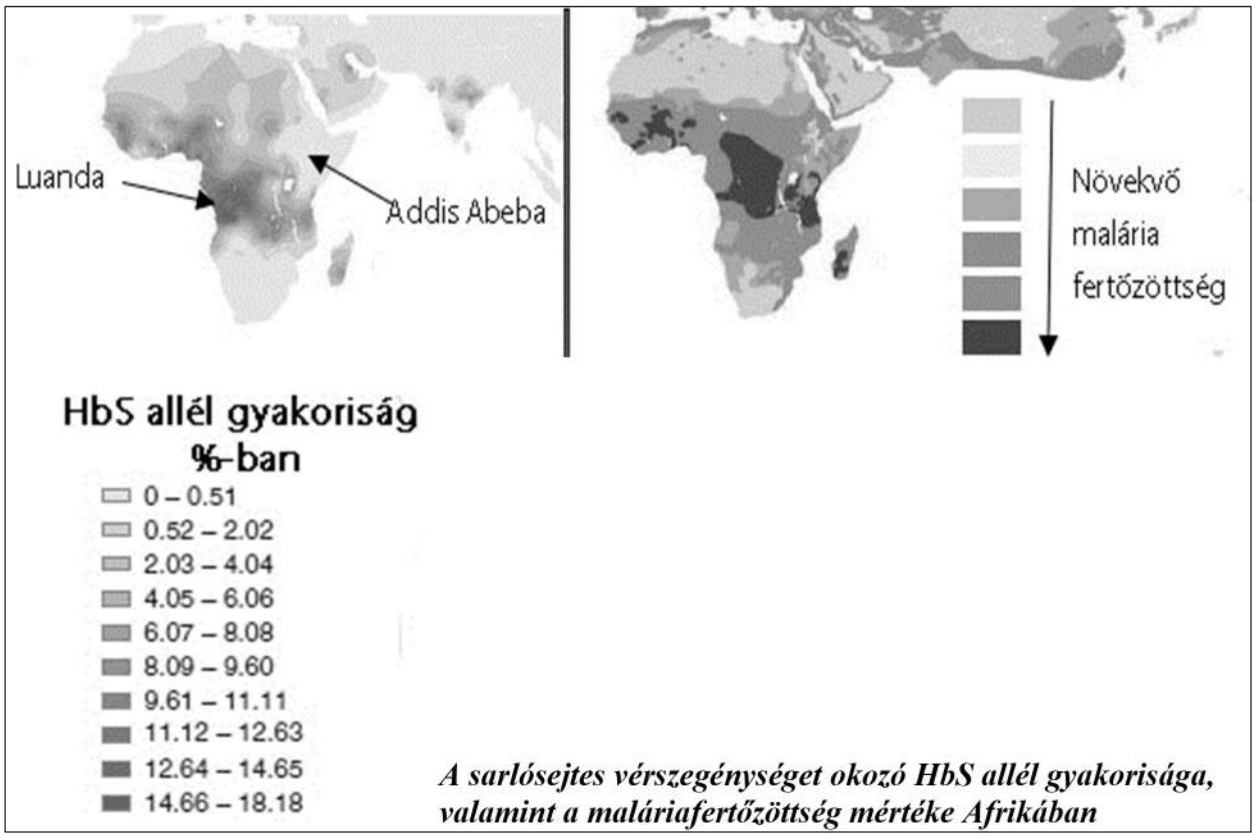
3. Mi a valószínűsége annak, hogy két, a sarlósejtes vérszegénység szempontjából heterozigóta ember házasságából egészséges gyermek szülessen?

   …….

A sarlósejtes vérszegénységben szenvedő emberek vértestjeit nem képes megfertőzni a malária a kórokozója.

4. Mi magyarázza a sarlósejtes vérszegény emberek magasabb arányát a maláriával fertőzött területeken a maláriával nem fertőzött területekhez képest?

   A) A homozigóta domináns genotípusúak szelekciós előnye.
   B) A homozigóta recesszív genotípusúak szelekciós előnye.
   C) A heterozigóta genotípus által meghatározott fenotípus szelekciós előnye.
   D) Szétválasztó szelekció.
   E) Irányító szelekció.



A sarlósejtes vérszegénységet okozó HbS allél gyakorisága, valamint a maláriafertőzöttség mértéke Afrikában

5. Számítsa ki az ábra alapján, hogy hány heterozigóta sarlósejtes vérszegény ember él az 5 milliós lakosságú angolai Luandában! A térképen szereplő *HbS* allélgyakoriságok átlagával számoljon! Luandában a feltüntetett skála legsötétebb árnyalatát vegye figyelembe. Rögzítse a számítás menetét is! (2 pont)

Afrika egy másik városában, Addis Abebaban a sarlósejtes vérszegénységet okozó *HbS* allél gyakorisága 66-szor kisebb Luandához képest, ugyanakkor a maláriafertőzöttség aránya itt is magas. Míg Angola fővárosa a tengerparton fekszik (légköri nyomás 101,3 kPa), addig az etióp nagyváros 2500 m tengerszint feletti magasságban, az itt mérhető légköri nyomás 71,3 kPa.

6. Állítson fel hipotézist arra vonatkozóan, hogy miért alacsonyabb Addis Abebaban a sarlósejtes vérszegények gyakorisága a luandai szinthez képest annak ellenére, hogy a maláriás fertőzöttség mértéke ott is magas! Válaszában szerepeljen a *szelekció* kifejezés!

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen